



مشكاة — الملف الكامل للمشروع

نسخة ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ (محدّثة مساءً: البنود ٢١-٢٧ من ١٨). المؤلف: محمد نور بو علي. الموقع: <https://mishkatqura.n.org> (البديل: <https://mishkat-4m1.pages.dev>). الشيفرة: <https://github.com/mednour87/Mishkat>. كل رقم في هذا الملف مأخوذ من ملف في المستودع أو من صفحة أسعار رسمية قُرئت يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، والمصدر مذكور بجانبه.

١. «مشكاة» في صفحة واحدة

«مشكاة» محرّك بحث قرآني معرّز بالذكاء الاصطناعي، بالعربية والإنجليزية، لا يكتب الذكاء الاصطناعي فيه كلمة دينية واحدة.

تكتب فكرةً أو سؤالاً أو اسم سورة أو رقم آية أو جزءاً من آية، فتجيبك «مشكاة» بـ:

- «الجواب باختصار»: جمل منقولة بحروفها من نص المصحف (Tanzil)، و«التفسير الميسر»، و«المختصر في التفسير»، وأحاديث HadeethEnc المعروفة الدرجة. لكل جملة مرجعها؛
- الآيات الرئيسة مع تفسيرها كاملاً، ثم السور مرتّبة حسب الصلة؛
- قارئ آية آية بتلاوة الشيخ مشاري العفاسي متزامنة كلمةً كلمة، داخل مجرّة ثلاثية الأبعاد من كلمات القرآن ٧٧,٤٣٣.

الاسم من آية النور: (مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) [النور: ٣٥]. المشكاة تجمع نور المصباح، و«مشكاة» تجمع حول سؤال الزائر نور المصادر الموثّقة.

المشروع هديةً للأمة الإسلامية كلّها، وسيبقى مجانيّاً: بلا إعلانات، وبلا حساب، وبلا تتبّع (انظر ١٢٩).

٢. المشكلة

١. روبوتات المحادثة العامة تختزع آيات. قياس المشروع (eval/human/auto_metrics.json ، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦): طُرح ٦٠ سؤالاً على روبوت محادثة عام (النموذج المفتوح نفسه gpt-oss-120b دون بحث). من ١٢١ اقتباساً قدّمها هو نفسه على أنها قرآن (بين (١٠٠))، ٢٦ فقط صحيحة، و٧٢ لا تطابق أي آية، و١٧ محرّفة أو تدمج آيتين. «مشكاة»: صفر اقتباس مختلق، بحكم البناء.
٢. الأدوات الموثوقة صعبة الاستعمال. المعاجم المفهرسة ومكتبات التفسير تتطلب الكلمة الدقيقة والعربية والصبر، ومن يسأل «ماذا يقول القرآن عن...؟» يلجأ إلى روبوتات المحادثة.
٣. الأسئلة الحساسة (الأحكام، من هو في ضيق شديد، الجدل، الأسئلة المفخّخة) تحتاج حذراً لا تملكه روبوتات المحادثة.

٣. الحل وقاعدته الذهبية

المحتوى	مصدره	الضمان
نص القرآن	ملف <code>Tanzil (public/data/core.json)</code> مطابق بآيتا ببايت (تتحقق الاختبارات من بصمته SHA-256)	النموذج لا يكتب آيةً أبدًا؛ ولا يقرأ القرآن صوتًا آليًا (التلاوة البشرية وحدها)
التفسير، الحديث، الذكر، نصّ الحكم	منقول حرفيًا من مصادر السجلّ (<code>SOURCES.md</code>) مع المصدر والرابط	الذكاء الاصطناعي لا يُرجع إلا أرقامًا من قوائم مغلقة؛ وأي رقم خارج القائمة يُحذف في الخادم وفي المتصفح
النصوص الرابطة في الواجهة	قوالب مكتوبة باليد (عربية وإنجليزية)	لا نصّ حرّ
غير ذلك	—	امتناع وإحالة

وفي الأحكام لا تُفتي «مشكاة» أبدًا: تعرض تحت شريط أحمر «سؤال حساس» نصّ الموسوعة الفقهية في الدرر السنية dorar.net/feqhia، المذكورة في المرجعية العلمية للتحديّ بحروفه مع رابطه، وتحيل إلى aliffta.gov.sa.

٤. الموقع: رحلة الزائر

1. الزيارة الأولى: كتابة البسملة (أو لصقها بنقرة) ← اختيار المكان (البلد أو المدينة أو الموقع) ← فيلم تعريف بالرسوم المتحركة على آية النور بتلاوة الشيخ العفاسي (يمكن تخطّيه، ويُعرض مرة واحدة) ← التفضيلات (ومنها العمر لوضع الطفل).
2. الصفحة الرئيسية: شريط بحث واحد (كتابًا أو صوتًا) فوق المشهد ثلاثي الأبعاد. منذ ٦ أكتوبر صار الشكل المعروض عند فتح الموقع هو «وردة السور»، ويستطيع الزائر اختيار شكل آخر فيُحفظ اختياره.
3. الجواب: الجواب باختصار، والآيات الرئيسية، والسور المرتبة؛ وتطوير الكاميرا إلى الآيات في المشهد.
4. الدراسة: المصحف والتفسير جنبًا إلى جنب، والتلاوة المتزامنة، والكلمة المتلوّة مضيئة في المشهد.
5. أدوات يومية: في درج ≡ وفي الشريط العلوي (الصلاة، القبلة، المساجد، التقويم، الختمة، التكرار، الأذكار، التسبيح، الإحصاءات...).

٥. الفكرة والتصميم

- الهوية: ليل مرصّع بالنجوم وذهب المصباح. رُسم الشعار على تفسير السعدي لآية النور: قنديل مسجد زجاجي يضيء بنفسه «كأنه كوكب دري»، وفي داخله فتيلة مشتعلة، وغصن زيتون. والرسم نفسه هو الشعار والأيقونة والحركة (`public/js/lamp.js` ← `tools/make_lamp.py` ← `public/img/logo.svg`).
- المشهد ثلاثي الأبعاد هو القرآن نفسه: ٧٧,٤٣٣ نقطة = ٧٧,٤٣٣ كلمة. ٦ أشكال (مجرّة، «قرآن»، وردة السور، قبة الطواف، بتلات السور، زهرة التحديّ) × ٧ ترتيبات (المصحف، النزول، المكي ثم المدني، عدد الكلمات، عدد الحروف، عدد الآيات، متوسط طول الآية). كل شكل خيط قراءة واحد متصل: تتبع الكاميرا الكلمة المتلوّة دون ذهاب وإياب (`public/js/readcam.js`، ويختبره `tests/reading.test.mjs`).
- الخطوط: Amiri Quran للقرآن، و Amiri للنصوص الدينية، و IBM Plex Sans Arabic و Inter للواجهة، مستضافة كلها في الموقع (رخصة SIL OFL).

- **مظهران:** داكن (الليل) وفاتح (ألواح «ورقية» حول المشهد الليلي). التباين مُتحقق منه بـ `tools/ui_shots.mjs` `contrast`.
- **الهاتف أولًا:** مُتحقق منه على عرض ٣٧٥-٣٩٠ بكسل، من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين؛ لوحات حصرية (لوحة واحدة مفتوحة)، ودرج ≡ على الهاتف، وزر ↵ للشاشة الكاملة في كل لوحة، واحترام `prefers-reduced-motion`، وإبقاء الشاشة مضاعة أثناء القراءة.
- **سهولة الوصول:** تسميات ARIA بالعربية والإنجليزية، والتنقل بلوحة المفاتيح (Escape يغلّق اللوحة، وV/O يغيّر الشكّل والترتيب)، ولا نصّ أساسيًا داخل صورة.
- **تطبيق قابل للتثبيت (PWA):** على الهاتف والحاسوب من المتصفح، وما فُتح يبقى متاحًا دون اتصال `(public/sw.js)`.

٦. الشيفرة والبنية

- **موقع ثابت دون إطار عمل:** HTML وCSS ووحدات JavaScript (ES modules) في `public/`. أهم الملفات: `app.js` (التنسيق)، `engine.js` (محرك البحث)، `rag.js` (قواعد الجواب المختصر)، `galaxy.js` و `layouts.js` و `layout-geomag.js` (الانحراف المغناطيسي)، `intro.js`، `tekrar.js`، `khatma.js`، `hijri.js` (الفيلم).
- **المحرك يعمل في المتصفح داخل `search-worker.js` (Web Workers** للبحث، و `layout-worker.js` للأشكال): لا تتجمّد الواجهة أبدًا.
- **واجهة برمجية بلا خوادم:** `expand`، `select`، `answer`، `pick` — `functions/api/*`) Cloudflare Pages Functions (`dense` (متجه السؤال)، `tafsir`، `hadith`، `fatwa`، `mosques`، `tts`، `transcribe`، `health`، `functions/_lib/selector.js` (ومعه `answer.js` للمؤلف والحكم).
- **البيانات تُبنى مرة واحدة بسكريبتات** Python (`data_build/`) وتُجمّد مع بيان بصمات SHA-256.
- **الجودة: ٢٦٨ اختبارًا آليًا** كلها ناجحة (`npm test`، بـ Node دون أي اعتماديات `npm`)؛ وتقييمات في `eval/` ولقطات آلية للهاتف والحاسوب (`tools/ui_shots.mjs`)؛ وفحص عالمي للأدوات العملية (`tools/check_world.mjs`).
- **التتبع:** `docs/TRACEABILITY.md` يسرد كل مضيف خارجي وكل واجهة برمجية وكل ملف بيانات؛ `BASELINE.md` (العمل السابق المُصرّح به) و `CHANGELOG.md` (عمل نافذة التحدي، ٦٠ إبداعًا مؤرخًا منذ ٤ أكتوبر الساعة ٩:٠٠ بتوقيت الرياض)؛ و `ARCHIVE.md` (بصمة SHA-256 لكل ملف).

٧. خط البحث والتوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) استخراجي مقيّد بالأدلة

الوصف الكامل: `mishkat/docs/MOTEUR_RECHERCHE_RAG.md` واللوحة `docs/pipeline_rag.png`.

#	المرحلة	ذكاء اصطناعي؟	الناتج
١	خريطة السؤال: ضيق شديد، وضع الطفل، خارج الموضوع، التاريخ والساعة، طلب أداة (<code>scope.js</code> ، <code>tools.js</code>)	لا	جواب ثابت، أو أداة تُفتح، أو المرحلة التالية

#	المرحلة	ذكاء اصطناعي؟	الناتج
٢	الحراسة والتوجيه: مرجع («2:255»)، التحقق من اقتباس، كلمات القرآن الدقيقة، تصحيح إملائي آمن، حقن الأوامر، فتوى شخصية، موضوع حساس (engine.js ، injection.js)	لا	المسار
٣	الفهم (gpt-oss-20b ، /api/expand): النية + كلمات البحث + آيات مقترحة، لا تُعرض أبدًا وكلها يُتَحَقَّق منها	نعم	خيوط البحث
٤	استرجاع هجين: BM25 لفظي (الآية، الميسر، المختصر، الترجمة) + المعنى (bge-m3، متجه مُسقَط إلى ٢٥٦ بعدًا ويُرتَّب في المتصفح) + كلمات الذكاء الاصطناعي + فهرس الموضوعات البشري في Quranpedia (٦,١٠٠ موضوع)، ودمج بالترتيب	المتجه فقط	قائمة مغلقة من ٣٦ آية على الأكثر
٥	الاختيار (gpt-oss-120b ، /api/select): أرقام من القائمة مع درجة (٢ = تجيب، ١ = ذات صلة)	نعم (أرقام)	آيات مؤكَّدة
٦	الجواب باختصار: جمل مرقَّمة (الآية، التفسير، الأحاديث المحكوم عليها) ← المؤلف (120b) يختار رقمًا أو رقمين لكل مفهوم ← حَكَم مستقل (20b، بتعليمات أخرى) يُبقي ما يجب ← قواعد ثابتة R1-R13	نعم (أرقام)	من نقطة إلى ثلاث، كلُّ منقول بحروفه
٧	مصادر مكَمَّلة: السنة (HadeethEnc)، الحكم (الموسوعة الفقهية في الدرر)، الحديث المُقتَبَس (الدرر)، الشبهات (بيِّنات)	اختيار فقط	بطاقات منقولة مع الرابط

ما يُعرض هو دائمًا نسخة المتصفح من النص المصدر، لا نصٌ يُرجعه نموذج. والمفهوم الذي لا دليل عليه يُعلن «غير مغطى». ودون ذكاء اصطناعي (نفاد الحصة أو عطل) يجب المحرِّك الحتمي، موثَّقًا دائمًا، مع عبارة «غير مؤكَّد بالذكاء الاصطناعي».

القياسات (ملفات النتائج):

- RAG على ١,٠٠٠ سؤال بالعربية والإنجليزية، بحَكَم مستقلٍّ من عائلة نماذج أخرى (DeepSeek-V3.2): الآية الأولى تجيب مباشرة في ٨٤,٥% [٨٧,١-٨١,٩]؛ الجواب المختصر في الموضوع ٩٩,٥%؛ ٠ من ١,٠٥٨ مقطعًا غير موجود حرفيًا في مصدره؛ الحالات الحرجة من ١٥ إلى ٢ (eval/rag1000/README.md).
- المعيار العام Qur'an QA 2023، المهمة A (٥ سؤالًا مُقيَّمًا، المُقيَّم الرسمي، ٣ تشغيلات على الشريحة المجانية): [0.210-0.402] MAP@10 = 0.300، [0.490-0.742] MRR@10 = 0.616. أفضل نظام منشور (0.576 / 0.313، arXiv 2412.11431) يقع داخل مجالتنا: مُكافئ، لا أفضل (eval/qa23/ci_free3.json).
- خريطة ١,٠٠٠ سؤال دون ذكاء اصطناعي: ٦٣٠ من ٦٧١ توقَّعًا متحقَّقًا؛ ٥٠ من ٥٠ سؤالًا مشروعًا «يشبه الأسئلة الحساسة» لم يُرفض.

٨. الخدمات واحدةً واحدةً

1. البحث والجواب باختصار — انظر V\$. بالكتابة أو بالصوت (ElevenLabs Scribe ثم Whisper) أو بتلاوة آية للعثور عليها.
2. التحقق من اقتباس — «هل هذه آية؟»: صحيحة / كلمة محرَّفة تُبرز مع الآية الصحيحة / آيتان مدموجتان / ليست في القرآن؛ وإن لم تكن آية بُحث عنها حديثًا في الدرر مع حكم المحدث.
3. الأحكام — شريط أحمر «سؤال حساس»، ونصّ الموسوعة الفقهية في الدرر بحروفه، والإجماع أو الخلاف كما تذكره، وإحالة إلى alifta.gov.sa. لا فتوى أبدًا.

4. **قصص الأنبياء** — «علوم السور» من موسوعة الجهره وفهرس Quranpedia؛ والآيات من نص Tanzil.
5. **من هو في ضيق شديد** — رسالة دعم ثابتة ورابط findahelpline.com أولًا، ثم آيات الرجاء بتفسيرها كاملاً، ولا آية عذاب أبداً.
6. **الأسئلة المفخخة وحقن الأوامر** («تجاهل تعليماتك»، «اكتب لي حديثاً») — جواب ثابت دون أي نداء للذكاء الاصطناعي؛ والخادم يرفض هذه النصوص أيضاً.
7. **خارج الموضوع** (وصفة، سعر، طقس، برمجة، واجبات...) — جواب ثابت لطيف يبيّن ما تقدّمه «مشكاة»، ولا يُرسل إلى أي نموذج.
8. **التاريخ والساعة** — جواب فوري من ساعة الجهاز: التاريخ الميلادي، والتاريخ الهجري بتقويم أم القرى، والساعة المحلية.
9. **وضع الطفل** (أقل من ١٨ سنة) — لا فتوى ولا لون أحمر؛ دعوة لطيفة إلى حفظ سورة أو متابعة ختمة.
10. **القارئ** — المصحف آية آية؛ تلاوة العفاسي متزامنة كلمة كلمة؛ ٨ تفاسير: الميسر، المختصر (عربي وإنجليزي)، السعدي، الطبري، ابن كثير (بالعربية، ومختصراً بالإنجليزية)، البغوي، القرطبي؛ ترجمة إنجليزية؛ نقحرة؛ ألوان التجويد (اختيارية) وصفحة أحكام التجويد؛ «عن السورة».
11. **المجرّة ثلاثية الأبعاد** — ٦ أشكال $7 \times$ ترتيبات، **وردة السور افتراضياً**؛ الوقوف ٣ ثوانٍ على نجمة يعرض كلماتها وآيتها وتكرارها؛ وتضيء السور المقروءة.
12. **الختمة (الإصدار الثاني)** — «اختر لي» (دقائق في اليوم، أوقات بعد كل صلاة، الإيقاع، قصار السور أولًا، موعد الختم)؛ خطة على الصفحات ٦٠٤؛ استدراك تلقائي؛ «أتممت السورة ✓»؛ سجلّ القراءة؛ تذكيرات ics؛ ويضيء القنديل ثلاثي الأبعاد بالسور المقروءة.
13. **التكرار للحفظ** — عدد الآيات والتكرار، والاستماع إلى الشيخ، وعدّاد لا يحسب التكرار قبل ٧٠٪ من وقت القارئ؛ علامة مشجّعة تبدأ من ٧/١٠؛ اختبار حفظ اختياري (كتابة أو تلاوة، وتصحيح كلمة كلمة دون توليد نص)؛ ومشاركة ودعوة.
14. **الأذكار** — من HadeethEnc وحصن المسلم، ولا يُبقى ذكرٌ إلا إذا حكمت له الدرر بالصحة أو الحسن؛ وعدّاد التسبيح.
15. **مواقيت الصلاة** — Aladhan مع ذكر طريقة الحساب والجهة، مقترحة حسب البلد؛ عدّ تنازلي؛ أذان أو تنبيه اختياري؛ وحفظ الشهر في المتصفح.
16. **القبلة** — بوصلة مع تصحيح الانحراف المغناطيسي (٩٩).
17. **المساجد القريبة** — قائمة OpenStreetMap وخريطة Google Maps داخل الصفحة، والمسار.
18. **التقويم الهجري** — تاريخ اليوم، ومحوّل في الاتجاهين، وأيام فاضلة **مراجعة** لكلّ منها آياتها وأحاديثها الصحيحة؛ ولا تُدرج المناسبات المختلف فيها.
19. **الإحصاءات** للسورة والكلمة (عدّ فقط، دون حساب الجُمّل)؛ **والتقدّم الشهري**؛ **وخريطة الالتزام** ثلاثية الأبعاد (ثلاثة مستويات من آية النور).
20. **روابط مفيدة** (من مصادر المرجعية العلمية للتحديث)، **والإعدادات**، **وتصدير بيانات الزائر واستعادتها ومسحها** (تبقى في متصفحه).
21. **البحث بالصوت** — ElevenLabs Scribe v2 مع مفردات «مشكاة» (أسماء السور ١١ والمصطلحات الشائعة)، ثم Whisper احتياطاً: ٣٠/٣٠ على ٣٠ سؤالاً منطوقاً بعشر لهجات (eval/stt/RESULTS.md).
22. **أجوبة مؤنّقة دون ذكاء اصطناعي** — الأعداد (الآيات، السور، الأجزاء، السجّات...) **محسوبة** من بيانات Tanzil في الموقع، والأسئلة الأساسية (أركان الإسلام والإيمان، أعظم آية، أول ما نزل...) **بحديث صحيح** من HadeethEnc بنصه ودرجته ورابطه (public/js/facts.js ، tests/facts.test.mjs).

23. **الموسوعات المعتمدة في حزمة التحدي** — العقدية (dorar.net/aqeeda) والتاريخية (dorar.net/history) للأسئلة التي لا تجيب عنها آية مباشرة، والنص منقول بحروفه مع رابطته.
24. **الفقه العملي** («شروط الصلاة»، «كيف أتوضأ»، «نواقض الوضوء»، «مفسدات الصيام») — فهرس ٢٠٩٥ عنوانًا من كتب العبادات في الموسوعة الفقهية (dorar.net/feqhia): يُعرض القسم الذي يسمّي الموضوع نفسه بعناوينه كما هي، وكلّ منها رابط إلى نصّه وأدلّته؛ وإن لم يوجد قسم مطابق لا يُعرض شيء (public/js/fiqhpractical.js).
25. **الأسماء الحسنى** (رواية الترمذي) — قائمة، واستماع كامل بتوقيت كل اسم، وحفظ مجموعةً مجموعةً؛ وعدّاد **التسبيح**؛ و**نور الشهر**: كل عبادة يُتمّها الزائر ترسل شعاعًا إلى القنديل.
26. **العرض الصافي بملء الشاشة** — النجوم والكلمة المتلوّة فقط، مع الشعار واسم «مشكاة» وزر واضح للعودة؛ وشعاع يخرج من آخر كلمة في الآية عند تمامها؛ وشريط ضوء يدور ببطء (دورة في الدقيقة) فيُضيء النجوم التي يمرّ بها فقط بألوانها.
27. **التنبيهات على الهاتف والحاسوب** — مواقيت الصلاة (عند الوقت أو قبله)، والأيام الفاضلة، والأيام البيض، وصيام الاثنين والخميس، ومواعيد ورد الختمة، بإشعار من الجهاز مع صوت واهتزاز؛ وملف تقويم ics. يرّنّ والموقع مغلق (public/js/notify.js).

٩. الصلاحية في كل مكان من العالم: القبلة، الساعة، التاريخ، المواقيت، المساجد

- فحص يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ على ٣٣ مكانًا في كل القارات، منها سفالبارد (٧٨° شمالًا)، وإيكالويت، وأوشوايا، وآبيا (UTC+13)، وكيريتيماتى (UTC+14) — tools/check_world.mjs ، والنتيجة eval/world/check_world_2026-10-06.json ، والاختبارات tests/world_oct6.test.mjs و tests/geomag.test.mjs .
- **القبلة** — الاتجاه الابتدائي **للدائرة العظمى** من المكان إلى الكعبة (21.4225، 39.8262)، بالمعادلة المعيارية في حساب المثلثات الكروي، ويُحسب في المتصفح. **قورن بواجهة القبلة في Aladhan (حساب مستقل): الفرق 0.000° في الأماكن ٣٣ كلها.**
 - **تصحيح ٦ أكتوبر:** بوصلة الهاتف تشير إلى **الشمال المغناطيسي** (أندرويد: الاتجاه المطلق؛ iOS: `webkitCompassHeading`)، والقبلة تُحسب من **الشمال الجغرافي**. الفرق (الانحراف المغناطيسي) بضع درجات في البلاد العربية، ويبلغ ٢٠° في نيوزيلندا و٢٤° في شمال كندا. صار القرص يضيف انحراف المكان المحسوب بـ **النموذج المغناطيسي العالمي WMM2025** (الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA وهيئة المسح الجيولوجي البريطانية، بمعاملاته الرسمية منقولة كما هي)، و**مُتحقّق منه على قيم الاختبار الرسمية المئة** المرفقة بالنموذج. ويعرض أيضًا الزاوية التي تُقرأ على بوصلة مغناطيسية. وقرب القطب المغناطيسي («المنطقة السوداء» في النموذج، حيث المجال الأفقي أقل من ٢,٠٠٠ نانوتسلا) لا يدور القرص ويُبيّن السبب. وعند الكعبة نفسها: «استقبل الكعبة بالمعانة».
 - **مواقيت الصلاة** — Aladhan بإحداثيات المكان: المنطقة الزمنية هي منطقة المكان (يُرجعها Aladhan) لا منطقة الزائر. **تصحّيات ٦ أكتوبر:** الشهر المحمّل هو **شهر المكان** (مدينة وراء خط التاريخ الدولي قد تُظهر أوّل الشهر على أنه «اليوم»); وفي العروض العالية صارت قاعدة «الزاوية» في Aladhan صريحة ومشروحة فوق ٤٨°؛ وبلد موقع GPS (ومن ثمّ الطريقة المقترحة) هو بلد **أقرب مدينة في GeoNames** (كانت ٢٣ منطقة زمنية فقط معروفة، وبقيّة العالم تأخذ طريقة تونس). وفي الأماكن ٣٣ كلها يوجد يوم المكان والمواقيت الستة مرتّبة.
 - **الساعة والتاريخ** — ساعة الجهاز (الوقت المحلي للزائر)؛ والتاريخ الهجري بتقويم **أم القرى** في المتصفح (Intl، مع تعديل ± ٢ يوم لموافقة رؤية الهلال المحلية). **تصحيح ٦ أكتوبر:** المتصفح الذي لا يدعم تقويم أم القرى كان يعرض

السنة الميلادية على أنها هجرية؛ صار يستعمل التقويم الهجري الحسابي (الجدولي) القاعدة المعروفة: ١١ سنة كبيسة في كل ٣٠)، وقد يختلف بيوم أو يومين.

- **المساجد** — OpenStreetMap عبر Overpass (عدة خوادم مرآة تُجَرَّب اثنين اثنين)، في أي مكان من العالم: مُتَحَقِّق منها في لندن وتورونتو وأوكلاند وطوكيو وريكيافيك وساو باولو وجاكرتا (٨٠ مسجدًا). قد تزدهم خوادم Overpass العامة بضع ثوانٍ (فشلت جاكرتا مرّةً ثم أجابت)، وخريطة Google Maps في الصفحة تعمل دائمًا. والتغطية بقدر ما رسمه المساهمون في OpenStreetMap.

١٠. الخدمات الخارجية والمصادر

المصادر الدينية (السجلّ الكامل: mishkat/SOURCES.md ، من S1 إلى Tanzil: (S34) نص القرآن، (CC BY 3.0)؛ QuranEnc (المبسر، المختصر، ترجمة نور الدولية)؛ Quran.com (السعدي، ابن كثير، البغوي، القرطبي، تلاوة العفاسي وتوقيت كلماتها، النقحرة)؛ Quranpedia (الطبري، فهرس الموضوعات، معلومات السور)؛ HadeethEnc (أحاديث مترجمة محكوم عليها)؛ الدرر السنية (الموسوعة الحديثية، الموسوعة الفقهية)؛ الجمهرة (علوم السور)؛ حصن المسلم؛ بيّنات (العناوين والروابط فقط)؛ (CC BY 4.0) cpfair/quran-tajweed.

الخدمات التقنية: Cloudflare Pages و Cloudflare Functions (الاستضافة والواجهة البرمجية)؛ Cloudflare Workers AI (bge-m3)؛ ElevenLabs Scribe (تفريغ البحث الصوتي)؛ Groq (Whisper، Orpheus، gpt-oss-20b، gpt-oss-120b العربي)؛ OpenRouter (احتياط مدفوع بسقف)؛ Aladhan (المواقيت)؛ OpenStreetMap و Overpass و Nominatim (المساجد والبحث عن المدن)؛ Google Maps (خريطة مضمّنة دون مفتاح)؛ GeoNames (المدن، CC BY 4.0)؛ WMM2025 من NOAA و BGS (الانحراف المغناطيسي، ملك عام)؛ Wikimedia Commons (تسجيل الأذان، CC BY-SA 4.0)؛ ElevenLabs وأصوات القراءة في متصفح Microsoft Edge (التعليق الصوتي للفيديو والفيلم، **ولا آية أبدًا**). الأدوات مُصَرّح بها وفق البند ٩/١٥ من الشروط (TOOLS.md).

١١. الأمان والخصوصية

- **الترويسات** (public/_headers): سياسة أمان محتوى صارمة (سكربتات الموقع وحده + بصمة واحدة، لا سكرت خارجي، ولا unsafe-eval)، و frame-ancestors 'none'، و HSTS، و nosniff، و Referrer-Policy، و Permissions Policy (الميكروفون والموقع للموقع وحده، والكاميرا والدفع ممنوعان)، و COOP.
- **الواجهة البرمجية** (functions/_lib/guard.js، handler.js): طلبات POST **من الأصل نفسه فقط** (لا يستطيع موقع آخر إنفاق حصة الذكاء الاصطناعي)؛ **حدّ لعدد الطلبات لكل عنوان IP** ولكل مسار؛ حجم أقصى للطلب (٦٤ كيلوبايت، و٤ ميغابايت للصوت)؛ **نصوص الحقن وخارج الموضوع يرفضها الخادم** قبل أي نموذج؛ **سقف يومي** لنداءات الذكاء الاصطناعي المدفوعة (DAILY_AI_CALLS) وحدّ رصيد على المفتاح؛ وقواطع دائرة لكل مزوّد.
- **الأسرار**: المفاتيح في أسرار Cloudflare وفي dev.vars. (مُسْتَثْنَى من git) فقط؛ واختبار يتحقق من خلوّ الملفات العامة من أي مفتاح (tests/security.test.mjs).
- **المحتوى**: يُحوّل HTML التفاسير إلى نصّ في الخادم، وكل نصّ معروض مُهَرَّب.
- **الخصوصية: لا حساب، ولا إعلانات، ولا تتبّع**؛ الأسئلة لا تُحفظ؛ التفضيلات والختمة والتقدّم تبقى في متصفح الزائر (مع التصدير والمسح)؛ الموقع لا يُطلب إلا بعد نقرة، ولا تحفظه «مشكاة» أبدًا، ولا يصل إلى الخادم إلا مُقَرَّبًا إلى نحو ١٠٠ م للبحث عن المساحد؛ OpenRouter يُستدعى مع data_collection: deny.

١٢. الكلفة الشهرية

اليوم (حركة الانطلاق):

البند	الكلفة الشهرية	المصدر
الاستضافة والواجهة البرمجية (Cloudflare Pages، الخطة المجانية: ١٠٠,٠٠٠ طلب Functions يوميًا، و١٠ ملي ثانية معالجة لكل طلب)	• دولار	developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing
الذكاء الاصطناعي، الحالة العادية: شريحة Groq المجانية أولًا (لكل نموذج: ١,٠٠٠ طلب يوميًا و٢٠٠,٠٠٠ رمز يوميًا)	• دولار	console.groq.com/docs/rate-limits
الذكاء الاصطناعي، الاحتياط: OpenRouter حسب الاستهلاك	نحو ٠,٠١٤ دولار للسؤال (مقيسة، <code>eval/cost_per_question.mjs</code>)؛ السعر المعلن لـ gpt-oss-120b يوم ٦ أكتوبر: من ٠,٣٧ دولار لكل مليون رمز إدخال و٠,١٧ دولار للإخراج	واجهة OpenRouter
متجهات bge-m3 (Workers AI): ١٠,٠٠٠ «نيورون» مجانيًا يوميًا؛ وbge-m3 = ١,٠٧٥ نيورونًا لكل مليون رمز	• دولار	developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing
النطاق mishkatquran.org	الرسم السنوي لنطاق .org. (فاتورة المسجل)	—
التعليق الصوتي (ElevenLabs)	استعمل مرة واحدة والملفات مرفقة بالموقع: يمكن إيقاف الاشتراك دون أثر على الموقع	elevenlabs.io/pricing

مجموع التشغيل: نحو • دولار شهريًا + النطاق + بضعة دولارات من الاحتياط المدفوع حسب الحركة.

١٣. الإطلاق لعدد كبير من المسلمين: ما الذي يجب رفعه

تقدير من الكلفة المقيسة (٠,٠١٤ دولار للسؤال إذا مّر السؤال كلّ بالاحتياط المدفوع؛ ونحو ٥ نداءات للواجهة البرمجية لكل سؤال):

الأسئلة يوميًا	الذكاء الاصطناعي (إن كان كلّ مدفوعًا)	Cloudflare	رتبة الكلفة
١,٠٠٠	نحو ٤٢ دولارًا شهريًا	٥ دولارات (يُنصح بـ Workers Paid)	نحو ٤٧ دولارًا شهريًا

الأسئلة يوميًا	الذكاء الاصطناعي (إن كان كلّه مدفوعًا)	Cloudflare	رتبة الكلفة
١٠,٠٠٠	نحو ٤٢٠ دولارًا شهريًا	٥ دولارات (١,٥ مليون طلب، دون الـ ١٠ ملايين المشمولة)	نحو ٤٢٥ دولارًا شهريًا
١٠٠,٠٠٠	نحو ٤,٢٠٠ دولار شهريًا دون تخزين مؤقت	نحو ٦,٥ دولارات + المعالجة	تُخفّض كثيرًا بالتخزين المؤقت المشترك

هذه سقوف: الأسئلة الشائعة محسوبة مسبقًا، والطلبات المتطابقة مخزنة مؤقتًا.

ما يُرفع، بالترتيب:

1. **Cloudflare Workers Paid** (٥ دولارات شهريًا: ١٠ ملايين طلب و٣٠ مليون مَلّي ثانية معالجة مشمولة)؛ وحدّ

طلبات وسقف يومي عامّان في KV أو Durable Objects (هما اليوم في ذاكرة كل نسخة).

2. تخزين مؤقت مشترك لأجوبة الذكاء الاصطناعي (KV): السؤال الشائع يُدفع ثمنه مرة واحدة.

3. عقد للذكاء الاصطناعي: شريحة Groq المدفوعة أو رصيد OpenRouter مع تنبيهات؛ ويبقى المحرّك دون ذكاء
اصطناعي شبكة أمان.

4. الاعتماديات العامة: الانتقال إلى واجهة مؤسسة القرآن (Quran Foundation) الموثّقة؛ ونسخة خاصة من

Overpass/Nominatim أو تخزين مؤقت (سياسة Nominatim: طلب واحد في الثانية)؛ وحساب محلي للمواقيت
احتياطيًا لـ Aladhan.

5. المراقبة: لوحات Cloudflare وتنبيهاتها، وتقارير الأخطاء.

6. هيئة علمية: مراجعة بشرية للحالات المُبلّغ عنها، وتقييم بشري أعمى، واختبار مستخدمين (العُدّة جاهزة في
eval/human/).

7. لغات أكثر من فهرس QuranEnc، وقرّاء أكثر.

١٤. المواءمة مع شروط التحديّ (Islamic AI Challenge 2026)

الشرط	أين
المسار ١ «الحوار المعرفي والإجابات الموثوقة»	المحرّك كلّه؛ والأدوات العملية تُستدعى من المحادثة
منتج يعمل لا نموذج أولي	موقع منشور، ٢٦٨ اختبارًا ناجحًا، فحص عالمي
عرض حيّ	https://mishkatquran.org (البديل mishkat-4m1.pages.dev)
مستودع GitHub عام	github.com/mednour87/Mishkat (يُجعل عامًّا يوم ٦/١٠)
فيديو لا يتجاوز دقيقتين	04_LIVRABLES/video/ (١١٩,٩ ثانية)
عرض PDF/PPTX	04_LIVRABLES/Mishkat_presentation.pdf والعرض العربي للمشكلة والحل وآلية العمل
سجّل المصادر والتراخيص والأدوات	SOURCES.md ، NOTICE.md ، TOOLS.md ، docs/TRACEABILITY.md
التصريح بالعمل السابق، وتقييم عمل النافذة وحده	BASELINE.md ، الوسم baseline-2026-10-03 ، CHANGELOG.md (إيداعات مؤرّخة T090–T116)
بيانات اصطناعية أو مجهّلة	لا بيانات مستخدمين؛ معايير اصطناعية أو عامة

الشرط	أين
مصادر المرجعية العلمية	الأحكام: الموسوعة الفقهية في الدرر؛ القصص: الجمهرة؛ وأزيل binbaz.org.sa يوم ٤/١٠
التصريح بالأدوات الخارجية (البند ٩/١٥)	TOOLS.md
الملكية الفكرية (البند ١٣)	LICENSE «جميع الحقوق محفوظة»: البند ١٣/٧ يمنع الترخيص المفتوح دون موافقة مكتوبة، وللمنظمين ترخيص التقييم
معايير التحكيم النهائي (التقنية والذكاء الاصطناعي ٢٥، الأثر المقيس ٢٠، الموثوقية ١٥، الابتكار ١٥، تجربة المستخدم ١٠، الواقعية التشغيلية ١٠، الوضوح ٥)	٧٩ (الذكاء الاصطناعي)، ٢٩ و ٧٩ (القياسات)، ٣٩ (الموثوقية)، ٥٩ و ٨٩ (المشهد ثلاثي الأبعاد والتلاوة)، ١١٩-١٣ (التشغيل)

١٥. هدية للأمة

«مشكاة» مُهداة إلى الأمة الإسلامية كلّها، **مجّانًا وعلى الدوام**: بلا إعلانات، وبلا حساب، وبلا بيع للبيانات. والبنية تسمح بذلك: الكلفة الأساسية تكاد تكون صفرًا، وكل جواب يبقى صحيحًا حتى دون ذكاء اصطناعي. وعبارة «جميع الحقوق محفوظة» تحمي العمل في أثناء التحدي (البند ١٣/٧)، ولا تمنع الوصول المجاني. وبعد التحدي يمكن للمؤلف أن يختار ترخيصًا مفتوحًا بموافقة مكتوبة من المنظمين، وأن يطلب دعمًا (وقف، أو محسنون، أو مؤسسات) لتحمل الجمل إذا كثر الزوّار.

{...نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ...} [النور: ٣٥]